

「2024년 창업중심대학」 청년 창업아이템 챌린지 사업계획서

창 업 아 이 템 명

LYSV

창업아이템의 소개

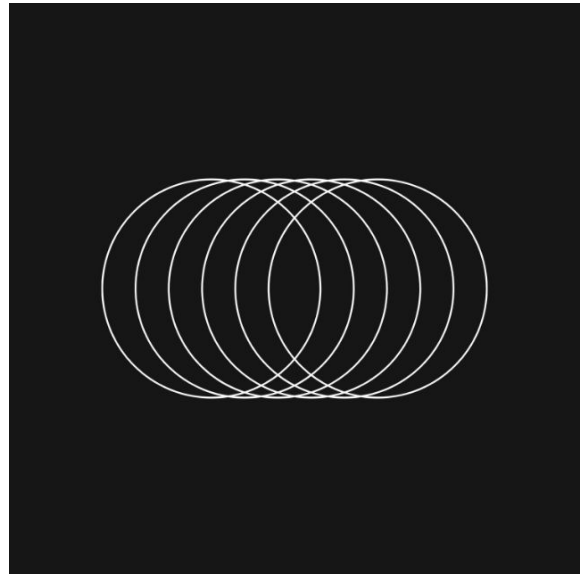
자연어 처리 인공지능을 중심으로 인공지능을 특정 테스크(변호사 업무 처리, 의료 시스템, 기업 내 LLM도입)에 맞춰 파인튜닝 및 도입하는 시스템

창업아이템의 차별성

- 현재 서비스는 PyTorch를 이용해 자연어 처리 모델 훈련 및 추론 베이스라인을 구축한 상태입니다. 이를 통해 데이터 준비 및 기본적인 모델 학습이 가능하며, 다음 단계로 데이터 수집 및 정제, 모델 파인튜닝, 성능 평가 및 최적화 작업이 예정되어 있습니다. 이러한 개발을 통해 적극적 인재 유치, 맞춤화 및 성능 향상, 보안 강화를 통한 고객 신뢰 확보를 목표로 합니다.
- 오픈소스 모델을 활용하여 비용 절감과 최적화되어있는 프로젝트로 우수 인재를 끌어들이습니다. 데이터 프라이버시와 보안을 강화하여 고객 신뢰를 높이고 있습니다.

창업아이템의 사업성

- **법률 분야:** 전 세계 변호사들을 대상으로 맞춤형 LLM 솔루션을 제공하여 문서 분석, 법률 리서치, 계약서 작성 등에서 효율성을 높이고, 시간/비용을 절감할 수 있습니다.
또한 특정 법무법인을 대상으로 해 나 홀로 소송 도우미 챗봇을 도입하여, 일반인들로 하여금 더 나은 접근성을 확보하여 법률 시장의 성장에 이바지할 수 있습니다.
- **의료 분야:** 기존 의료 회사와의 합병이나 공동개발을 통해 개인 맞춤형 치료 계획, 임상 의사결정 지원 등으로 의료 서비스의 질을 향상시키며, AI 기술과 데이터 활용의 시너지를 극대화할 수 있습니다.
- **기업체 및 공공단체 대상 서비스:** 한국 기업의 약 42%가 챗봇 등 가상 에이전트(자연어 생성 모델)를 도입 중이며, 약 33%가 텍스트 분석 및 자연어 처리 인공지능 도입하고자 하고 있습니다. 데이터 분석과 운영 최적화를 통한 효율성 증대와 비용 절감이 주요 이유입니다. 이러한 사업 모델은 AI 도입의 높은 수요와 맞물려 법률, 의료, 공공 및 기업 부문에서 큰 성장 잠재력을 지닙니다.



회사 로고(LYSV)이미지

1-1. 신청 동기 및 창업아이템 개발 동기

○ 청년 창업아이템 챌린지 신청 동기

최근 AI 기술의 급속한 발전과 Meta 등 대기업의 오픈소스 모델 공개를 활용한 비즈니스 솔루션 개발 아이디어로 중소기업과 스타트업의 AI 도입을 돕고, 특정 산업군(법, 의료분야등)의 AI기술 도입과 이를 통해 AI 기술 상업화를 실현하고 혁신적인 비즈니스 모델을 구축하려는 목표로 청년 창업아이템 챌린지에 참가하게 되었습니다.

○ 개발 동기 및 이유

-현대의 인공지능(AI) 분야는 급속도로 발전하고 있으며, 다양한 기술들이 쏟아져 나오고 있습니다. 그러나 이러한 기술을 실제로 상업화하여 실질적인 수익을 창출하는 데에는 많은 어려움이 따릅니다. 대기업인 Google, Microsoft, Meta는 AI 기술을 개발하는 데 막대한 자원을 투입하며, 이를 통해 'AI라는 금'을 채굴하고 있습니다. 엔비디아는 AI 연산에 필요한 GPU를 공급하며, 채굴을 위한 '장비를 판매'하는 역할을 합니다. 그러나 이러한 기술을 실제 비즈니스와 개인의 요구에 맞게 '공예'하여 상업적으로 활용하며 높은 수익률을 내고 있는 기업은 많지 않습니다. (이는 최근 wall street AI Bubble과도 연관성이 깊습니다.)

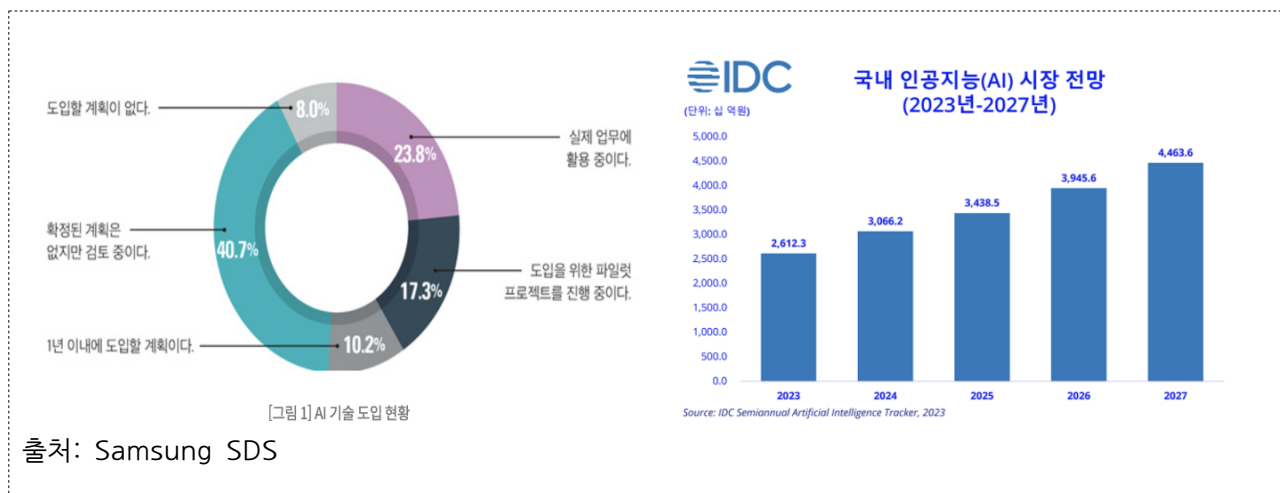
참고자료:<https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/04/02/understanding-the-challenges-of-commercializing-ai-from-a-providers-perspective/?sh=605c56522a99>

-최근 (2024년 7월) AI 분야에서는 OpenAI(GPT모델 개발 회사)와 같은 모델을 공개하지 않은

폐쇄형 접근방식과 달리, Meta(facebook)는 GPT-4 성능에 준하는 LLaMA 3.1를 모델의 가중치에 일반 기업이나 개발자가 자유롭게 접근할 수 있도록 오픈 소스로 공개했습니다. 이는 Meta가 단순히 무분별하게 정보를 공개한 것이 아니라, 다양한 기업들이 LLaMA를 파인튜닝하거나 이용함으로써 LLaMA를 산업 표준으로 자리 잡게 하려는 전략적 의도가 포함되어 있습니다. 이러한 움직임은 AI 기술의 상업화와 발전, 오픈소스 모델 개발을 가속화하는 중요한 요소입니다.

-<https://news.koreadaily.com/2024/07/23/society/international/20240723104439073.html>

- 오픈소스 AI 모델의 파인튜닝은 비즈니스에 큰 기회를 제공하며, Meta의 이같은 행보는 다양한 기업체들로 하여금 기존 폐쇄형 모델이 가지고 있던 단점인 보안 및 정보 유출 등의 문제를 해결하고 (외부 API를 통해 LLM을 이용하는 것이 아닌 기업이 스스로 모델을 만들어 사용할 수 있기 때문)오픈소스 모델의 발전 및 도입을 가속화시킬 것입니다. 저는 이를 기점으로 GPT-4와 같은 폐쇄형 모델이 아닌 오픈소스 모델이 시장을 점령할 가능성이 커질 것이라고 생각했습니다.
- 이러한 상황에서 오픈소스 모델들을 활용하여 파인튜닝을 비롯한 프롬프트 엔지니어링, RAG 기술과 같은 인공지능 기술의 개발 및 도입에 관한 비즈니스 모델의 수요 또한 높아질 것입니다. <https://www.samsungsds.com/kr/insights/2023-ai-survey.html> .
- 기업의 인공지능 도입에 대한 수요는 높아지고 있지만, 인공지능 도입에 대해 일부 대기업을 제외하고는 내부 인원 및 자금 부족으로 인해 직접 인공지능 연구 팀을 꾸리거나 도입하기 어려운 상황입니다. 또한 오픈소스 모델을 파인튜닝하고 실제 사업에 도입하는 과정 역시 딥 러닝에 대한 이해와 컴퓨팅 시스템, 웹 시스템에 대한 이해가 동반되어야 하기 때문에 쉬운, 아무나 할 수 있는 과정이라고 말하기 어렵습니다. 만약 충분한 컴퓨팅 자원이 존재하고 적절한 인재 채용이 이루어진다면, 오픈소스 모델을 사용해 초기 비용을 최소화하면서 최신 AI 기술을 이용해 맞춤형 솔루션을 기업들 및 소비자들(특정 직종 및 산업군)에게 제공할 수 있을 것이라고 생각했고, 이러한 이점들이 있어 지금이 바로 스타트업을 시작해 시장에서 유리한 위치를 선점하기에 최적의 시기라고 생각했습니다.



○ 오픈소스 모델의 주요 이점

- 맞춤형 솔루션 개발:** 오픈소스 LLM을 사용하면 특정 도메인에 맞춰 모델을 세밀 조정할 수 있어 비즈니스 요구에 최적화된 솔루션을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 법률 회사는 계약서의 특정 조항을 자동으로 식별하는 AI를 개발할 수 있습니다. 이런 맞춤형 솔루션은 시장에서의 경쟁력을 높여줍니다
- 비용 절감:** 많은 오픈소스 모델은 무료로 제공되므로 초기 투자 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 이는 스타트업이 최소한의 비용으로 고급 AI 기술을 활용할 수 있게 하여 재정적 부담을 줄입니다. 또한, 커뮤니티의 도움으로 지속적인 개선과 지원을 받을 수 있어 장기적인 비용 절감 효과가 있습니다
- 유연성과 확장성:** 오픈소스 모델은 다양한 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 필요에 따라 확장 가능합니다. 이는 스타트업이 변화하는 시장 요구에 신속하게 대응하고, 성장에 맞춰 확장할 수 있

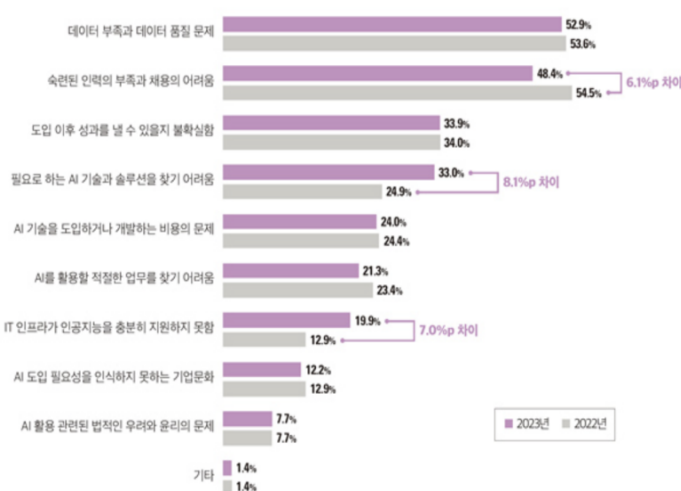
도록 돕습니다.

-혁신 촉진

- 1) 전 세계의 개발자들과 연구자들이 협력하여 모델을 지속적으로 개선하고 혁신할 수 있습니다. 이러한 협업은 최신 기술을 빠르게 도입하고, 지속적인 혁신을 가능하게 합니다. 이는 스타트업이 시장에서 앞서 나갈 수 있는 중요한 요소입니다.
- 2) 이러한 요소들은 기존 AI도입을 저해하는 다음과 같은 요소들을 효과적으로 억제할 수 있습니다.

“한국을 포함한 전 세계 응답자들은 ‘AI 기술, 지식 및 전문성 부족(45%)’을 AI 도입을 저해하는 요소로 꼽았다. ‘AI 모델 개발을 위한 도구 및 플랫폼 부족(39%)’, ‘지나치게 높은 가격(33%)’이 그 뒤를 이었다.”

출처 : 인공지능신문(<https://www.aitimes.kr>)



- 3) 우리 창업 아이템의 개발 동기는 이와 같은 맥락에서 출발합니다. 기존 폐쇄형 AI 모델과 달리, 우리는 LLaMA와 같은 오픈소스 모델을 활용하여 AI 기술을 상용화를 이끌어내고자 합니다.
- 4) 따라서, 우리는 오픈소스 모델을 기반으로 AI 기술의 상업화를 이루어내고, 이를 통해 다양한 산업에서 혁신적인 솔루션을 제공하고자 합니다. 오픈소스 접근방식은 기술의 투명성과 협력성을 강화하여 AI의 발전을 가속화하며, 우리는 이를 통해 고객 맞춤형 AI 솔루션을 제공하여 시장에서의 경쟁력을 확보할 것입니다.

○ 도전! K-스타트업 출전 의지

청년 창업아이템 챌린지에서의 성과를 바탕으로 도전! K-스타트업에 출전하여 더 많은 자원과 지원을 받아 AI 기술을 활용한 맞춤형 솔루션을 개발, 시장에서 선도적인 위치를 확보하고자 합니다.

1-2. 창업아이템의 목적 및 필요성

○ 제품(서비스)을 구현하고자 하는 목적

-우리 제품은 Meta의 LLaMA 3.1과 같은 오픈소스 AI 모델을 활용하여 기업 및 개인들이 맞춤형 AI 솔루션을 개발하고 도입할 수 있도록 지원하는 플랫폼입니다. 궁극적으로 이를 통해 중소기업과 스타트업, 혹은 법조계, 의료계 등 특정 직군이 AI 기술을 효과적으로 활용하여 경쟁력을 강화하고, 혁신적인 비즈니스 모델을 구축할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. **회사 초기에**

는 자연어 처리(Natural Language Process) 모델을 중심으로 하여, 1. 인간 언어를 사용하며 2. 회사 혹은 특정 데이터에 접근하는 모든 종류의 서비스를 기업, 개인을 대상으로 맞춤형으로 제공할 생각입니다. 자세한 사항은 “창업아이템 사업화” 목차에서 다루겠습니다.

○ 기존 제품/서비스 대비 개선점 · 강점

-비용 절감: 오픈소스 모델을 활용하여 초기 개발 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

외부 API 의존도를 낮춰 운영 비용 절감 및 보안 강화가 가능합니다.

-맞춤형 솔루션: 다양한 산업 분야에 특화된 파인튜닝 기능을 제공 및 교육을 통하여 기업의 특수한 요구를 충족시킬 수 있습니다. 즉, 파인튜닝 뿐만 아니라 프롬프트 엔지니어링 및 RAG를 통해 최적의 성능을 발휘하도록 AI 모델을 설정할 수 있습니다.

-보안 및 데이터 통제: 외부 API 사용 없이 자체 모델 운영이 가능해 데이터 유출 위험을 줄이고 보안을 강화할 수 있으며, 데이터 소유권과 통제권을 기업이 직접 관리할 수 있습니다.

-사용자 편의성: 직관적인 인터페이스와 사용자 친화적인 도구를 통해 AI 모델 관리 및 운영의 복잡성을 줄일 예정이며, 비전문가도 쉽게 사용할 수 있는 교육 자료와 지원을 제공합니다.

-모델 성능/ 기능 최대화 : 1. LLM중 50B이상 LLM을 사용해 성능 및 일반적 응답 능력 최대화합니다.

(LLaMa3.1 70B, 405B) LLama 모델의 텍스트 파인튜닝 및 프롬프트 엔지니어링, RAG결합 및 데이터베이스 구축으로 기존 시장 모델보다 성능이 뛰어나며 Hallucination이 최소화된 모델을 구현합니다. Multi-modal 기능 탑재(음성 인식/이미지 인식 및 음성 생성을 통해 사람과 대화가 가능한 챗봇)를 통해 일반화 능력 및 멀티 모달 기능을 강화합니다

-모델 경량화

모바일 및 엣지 디바이스에서 원활히 작동할 수 있도록 모델을 경량화하고 최적화하는 기술을 도입(모델 종류). 이는 고객이 다양한 환경에서 AI를 활용할 수 있도록 합니다.

○ 국내 · 외 시장(사회 · 경제 · 기술)의 문제점을 혁신적으로 해결하기 위한 방안

-AI 기술 도입 장벽 해소: 많은 기업들이 AI 도입을 주저하는 이유는 높은 비용과 복잡성입니다. 우리 플랫폼은 오픈소스 모델을 활용하여 초기 비용을 최소화하고, 직관적인 도구를 제공하여 기술적 장벽을 낮춥니다.

-맞춤형 AI 솔루션 제공: 특정 산업이나 업무에 최적화된 AI 모델을 제공함으로써 기업들이 더 효율적으로 운영할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 생산성 향상과 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다.

-데이터 보안 강화: 외부 API 의존도를 줄여 기업 내부의 데이터 보안을 강화합니다. 특히, 민감한 정보를 다루는 기업들에게 큰 장점을 제공합니다.

-글로벌 시장 경쟁력 확보: 국내 기업들이 AI 기술을 효과적으로 도입하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 국내 산업의 글로벌화와 경쟁력 강화에 기여할 것입니다.

-지속적인 기술 혁신: 최신 AI 기술 동향을 반영하여 플랫폼을 지속적으로 업데이트하고, 기업들이 항상 최신 기술을 활용할 수 있도록 지원합니다. 이는 기업의 혁신과 성장에 큰 도움이 될 것입니다.

○ 결론

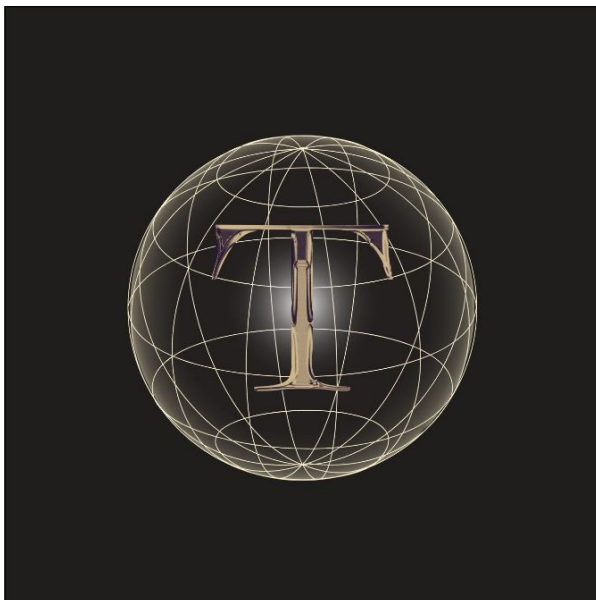
우리 플랫폼은 오픈소스 AI 모델의 장점을 최대한 활용하여 기업/단체, 개인들이 맞춤형 AI 솔루션을 도입할 수 있도록 돕는 혁신적인 서비스입니다. 비용 절감, 맞춤형 솔루션, 보안 강화, 사용자 편의성 등을 통해 AI 기술의 상업화를 촉진하고, 국내외 시장에서 경쟁력을 높이는 데 기여할 것입니다

2-1. 창업아이템의 사업화 전략

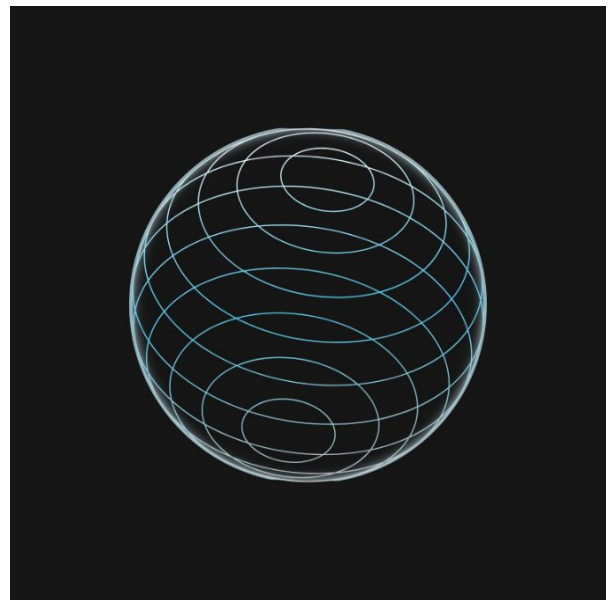
○ 비즈니스 모델 캔버스

요소	내용
1. 고객 세그먼트 (Customer Segments)	- 특정 산업 분야: 법률(법률 문서 분석, 판례 검색 및 요약, 법률 리서치 자동화, 나 홀로 소송 도우미 챗봇) - 의료(진단 지원 시스템, 의료 기록 분석, 환자 모니터링 및 예측) - 특정 기업: 대기업(데이터 분석, 운영 효율화, 맞춤형 AI 솔루션 제공) - 중소기업(비용 효율적인 AI 도입, 비즈니스 프로세스 자동화, 맞춤형 솔루션 제공)
2. 가치 제안 (Value Propositions)	- 업무 자동화 및 효율 증대: 반복적이고 시간이 많이 소요되는 업무를 자동화하여 인력 비용 절감 및 업무 효율성 향상 - AI를 이용한 혁신적 솔루션 제공: 고객 맞춤형 벡터 데이터베이스 AI 솔루션으로 비즈니스 혁신 및 경쟁력 강화 - multi-modal 시스템을 이용한 다양한 언어 모델 서비스 제공 - 교육 시스템: AI 및 데이터 분석 교육, 인터넷 웹 서비스를 이용한 교육을 통해 직원들의 기술 역량 강화
3. 채널 (Channels)	- 온라인 광고: 소셜 미디어, 검색 엔진 마케팅, 디지털 배너 광고 - 오프라인 광고: 산업 관련 잡지, 컨퍼런스 및 이벤트 스폰서십 - 전문 영업 팀: 대면 미팅, 제품 데모, 컨설팅 서비스 제공 - 웹 세미나 및 워크샵: 잠재 고객 대상의 온라인 세미나 및 워크샵 개최
4. 고객 관계 (Customer Relationships)	- 맞춤형 고객 지원: 24/7 지원, 전담 고객 관리 팀을 통한 지속적인 지원 제공 - 교육 및 트레이닝 프로그램: 정기적인 워크샵 및 세미나, 온라인 교육 플랫폼 제공
5. 수익 흐름 (Revenue Streams)	- 월간 구독료: 기본 플랜(소규모 비즈니스용 저비용 플랜), 프리미엄 플랜(대규모 비즈니스 및 고급 기능 제공) - 도입 시 비용: 초기 설치 비용(시스템 구축 및 초기 설정 비용), 맞춤형 솔루션 비용(고객 맞춤형 AI 솔루션 개발 비용) - 추가 서비스 요금: 데이터 분석 서비스(추가 데이터 분석 및 보고서 작성 서비스), 기술 지원 서비스(프리미엄 기술 지원 및 유지보수 서비스)
6. 핵심 자원 (Key Resources)	- 고성능 컴퓨팅 자원: GPU(AI 모델 학습 및 실행을 위한 고성능 그래픽 처리 장치) - 인공지능 데이터 구축 및 학습/적용 베이스라인: 대규모 데이터셋(AI 학습을 위한 대규모 데이터셋 구축), 학습 베이스라인(AI 모델 학습을 위한 표준화된 프로세스) - 인재 유치: AI 전문가(데이터 과학자, 머신러닝 엔지니어 등), 개발자(소프트웨어 개발 및 유지보수를 위한 개발자)
7. 핵심 활동 (Key Activities)	- 기술 개발: AI 모델 개발 및 최적화, 솔루션 맞춤화 - 고객 지원: 문제 해결 및 유지보수, 정기적 업데이트 - 마케팅 및 영업 활동: 시장 조사, 브랜드 홍보
8. 핵심 파트너 (Key Partnerships)	- 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공 업체: AWS, Google Cloud 등 - AI 연구 기관 및 대학: 공동 연구 및 개발 - 데이터 제공 업체: 데이터 소스 확보
9. 비용 구조 (Cost)	- 연구 개발 비용: AI 모델 개발 및 테스트 비용 - 인건비: 전문 인력 채용 및 유지 비용 - 마케팅 및 광고 비용: 온라인 및 오프라인 광고 캠페인 비용 - 인프라 비용: 서버 및 컴퓨팅 자원 비용

- 우리 회사는 **LM(언어모델) 및 자연어 처리 (Natural Language Processing, NLP)**: {주요 분야: 기계 번역 (Machine Translation), 질문 응답 시스템 (Question Answering System), 감정 분석 (Sentiment Analysis), LLM (large language model) ex: GPT 등 인간 언어와 관련한 모든 분야} 를 주 아이템 및 수입원으로, 두 가지 아이템을 중심으로 초기 사업을 확장해 나갈 예정입니다.
- 이후 구축된 baseline을 바탕으로 다양한 자연어 처리 테스트 사업을 전개해 나간 뒤, 이후 의료 분야에 적용하기 위한 **컴퓨터 비전 (Computer Vision)**: {주요 분야: 이미지 분류 (Image Classification), 객체 인식 (Object Detection), 이미지 생성 (Image Generation) 등}과 다양한 테스트를 처리하는 자연어 모델을 보조 및 개발 (ex) 24시간 상담원, 민원접수인, 인공지능 비서) 하기 위한 **음성 인식 (Speech Recognition)** {대표 분야: 음성-텍스트 변환 (Speech-to-Text), 텍스트-음성 변환 (Text-to-Speech), 음성 합성 (Voice Synthesis)} 분야 또한 개발 및 연구해 나갈 생각입니다.
- 우리 회사가 초기에 사업 확장을 위해 선정한 두 가지 아이템 중 첫 번째 아이템은 **LLM을 파인 튜닝한 인공지능(AI)변호사 TILLDA (Transforming Intelligence Law Llama Decoder Architecture)**(틸다)이고, 두 번째는 기업 내부 전용 **LM 시스템 ORBITS (Office Resources By using Intelligence Transformer System)** (오르비)입니다.



Tilda 어플리케이션 및 웹 로고



Orbits 웹 로고(예정)

- 우선 기업 내부 전용 LM 시스템 **ORBITS (Office Resources By using Intelligence Transformer System)**(오르비) 부터 살펴보도록 하겠습니다. 회사 초기 단계에서 (시드 투자 시점-시리즈 A투자 시점) 제공할 수 있는 “**맞춤형 자연어 처리 인공지능 서비스**“ 가 정확히 무엇일까요? 저는 다음 두 가지 조건을 만족시키는 경우를 ”맞춤형 자연어 처리 인공지능 서비스“ 로 정의했습니다.

1. “자연어”를 사용하는 모든 서비스
2. 회사 내부 데이터 혹은 특정 태스크 달성을 위한 특정 도메인의 데이터를 사용하는 서비스

이 두 가지 조건을 만족하는 서비스라면 LM(LLM, sLLM)과 벡터 데이터베이스, RAG를 사용해 구현이 가능합니다.

대표적으로 높은 수요가 발생하는 분야로는 1.고객 지원 및 상담 챗봇, 2.내부 지식 관리 및 보조, 응답 시스템, 내부커뮤니케이션용 자체 LLM이 있습니다.

앞으로 **사용될 용어**에 대해 간략하게 정리하고 설명하도록 하겠습니다.

〈사용될 용어〉

초등학생에게 수학을 가르치는 과정에 비유해 용어를 설명해보도록 하겠습니다. 우리의 궁극적인 목적은 AI 모델의 다양한 분야에서의 상용화(응용), 비유에서는 “수학 시험을 잘 보는 것”입니다.

1. 사전 학습(Pre-trained) 모델 - 나누기, 곱하기, 집합 등 기본적인 수학 연산 및 개념 배우기

기존의 대기업들이 제공하는 오픈 소스 모델은 사전 학습 과정을 거쳐 배포됩니다. 이는 마치 기초적인 곱하기, 뺄셈, 나누기 등의 연산을 학습하는 과정과 유사합니다. 이 단계는 기본적인 수학 개념을 이해하는 것처럼, AI 모델이 다양한 데이터로부터 기본 패턴과 규칙을 학습하는 단계입니다. 일반적으로 많은 양의 데이터를 학습할 수록, 모델의 파라미터 개수가 커질 수록 Pre-trained 모델은 Unseen data에 대해서 일반화를 잘 시킨다고 알려져 있습니다. (파라미터는 인간의 뉴런과 비슷한 개념이라고 보면 됩니다.) 사실 상 인공지능 개발에서 대부분의 성능이 해당 단계에서 절반 이상 결정된다고 볼 수 있으며, 동시에 파라미터 개수가 100billion(1000억)개 이상인 모델을 통칭하는 LLM(Large-Language-Model)을 일반 기업에서 pre-training하기에는 기술적, 자원적으로 매우 어려운 일이라고 할 수 있습니다.

2. 파인튜닝(Fine-tuning) - 수학 문제 풀면서 연습하기

사전 학습된 모델은 특정 용도에 맞게 파인튜닝을 거쳐야 합니다. 이는 마치 학생이 기초 수학을 이해한 후, 실제 시험 문제를 풀어보며 실력을 향상시키는 과정과 같습니다. 파인튜닝을 통해 모델은 특정 도메인 또는 애플리케이션에 특화된 성능을 발휘할 수 있습니다. 파인튜닝은 주로 모델을 적용시킬 도메인 데이터를 수집, 전처리하고, 이에 모델을 대해 3에포크 (학습 반복 횟수) 이내로 학습시키며, 해당 과정에서 종류(파라미터 수를 줄이면서 동시에 성능을 유지하는 것) 등의 기술을 적용하는 내부 과정이 모두 포함되는 큰 과정입니다. 또한 모델이 없는 정보를 지어내는 현상인 “Hallucination”을 최소화할 수 있는 방법 중에 하나입니다.

3. RAG(Retrieval-Augmented Generation) - 오픈 북 테스트

이러한 데이터 부족 상황에서 RAG는 유용한 해결책이 될 수 있습니다. RAG는 시험에서 오픈북을 제공하는 것과 유사합니다. 이는 모델이 사전 학습이나 파인튜닝 과정에서 학습하지 않은 데이터(벡터 데이터베이스)에 접근할 수 있도록 허용하여, 필요한 정보를 실시간으로 가져와 활용할 수 있게 합니다. RAG는 기업이나 단체가 보안상의 이유로 학습 데이터를 제공할 수 없는 경우 특히 유용합니다. 또한 마찬가지로 모델이 없는 정보를 지어내는 현상인 “Hallucination”을 최소화할 수 있는 방법 중에 하나입니다.

4. 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering) - 시험 치를 때의 팁

프롬프트 엔지니어링은 AI 모델이 최적의 성능을 발휘하도록 돕는 가이드라인을 제공하는 과정입니다. 이는 시험을 치를 때의 팁과 유사합니다. 예를 들어, “시험 종료 10분 전에는 답안지를 마킹하라”는 지침처럼, 적절한 프롬프트 기술을 적용함을 통해 모델의 응답을 더욱 정교하게 조정할 수 있습니다.

○ 구현 방법

1. LLM 파인튜닝을 통한 고객 지원 및 상담 챗봇

가. 구현 방법

1) 데이터 수집 및 준비

- **제품 및 서비스 데이터:** 제품 설명서, 서비스 매뉴얼, 자주 묻는 질문(FAQ) 등을 포함한 모든 관련 데이터를 수집.
- **고객 문의 데이터:** 과거 고객 문의와 답변 데이터를 추가로 수집하여 보다 다양한 사례에 대응할 수 있도록 준비.

2) 벡터 데이터베이스 구축

- 문서 임베딩: 제품 설명서, 서비스 매뉴얼, FAQ 등을 임베딩(벡터화)하여 벡터 데이터베이스에 저장.
- 임베딩 모델: 사용자의 문의를 벡터화하기 위해 사전 훈련된 임베딩 모델(예: BERT, Sentence-BERT)을 사용.

3) 질문-답변 매칭 (RAG)

- Retriever: 사용자의 문의를 벡터화하여 벡터 데이터베이스에서 유사한 질문과 관련 문서를 검색.
- Generator: 검색된 문서의 내용을 바탕으로 사용자에게 적절한 답변을 생성.

4) 파인튜닝 및 프롬프트 엔지니어링

- 고객 서비스 맞춤형 파인튜닝: 사전 훈련된 LLM을 회사의 제품 및 서비스 데이터로 파인튜닝(일반적으로 3에포크 이내)하여 더 정확하고 관련성 높은 답변을 생성.
- 지속적인 업데이트: 새로운 제품 정보와 고객 문의 데이터를 지속적으로 수집하여 모델을 정기적(분기별, 연도별)으로 업데이트하고 파인튜닝.

5) 시스템 통합

- 챗봇 인터페이스: 웹사이트, 모바일 앱, 소셜 미디어 플랫폼 등 다양한 채널에 챗봇 인터페이스를 통합.
- 백엔드 인프라: RAG 시스템과 벡터 데이터베이스를 백엔드에서 관리하고, 실시간으로 질문을 처리.

나. 예시 시나리오

- 1) 고객이 웹사이트를 통해 "신제품 A의 사용 방법을 알고 싶어요."라고 문의.
- 2) 챗봇이 이 질문을 벡터화하고 벡터 데이터베이스에서 관련 제품 매뉴얼과 설명서를 검색.
- 3) 가장 유사한 문서와 내용을 찾은 후, 파인튜닝된 모델이 답변을 생성: "신제품 A의 사용 방법은 다음과 같습니다. 전원을 켜고, 설정 메뉴에서 초기 설정을 진행한 후, 사용법을 참고하세요. 자세한 설명은 여기를 클릭하세요."
- 4) 챗봇이 생성된 답변을 고객에게 실시간으로 제공.

2. 내부 지식 관리 및 커뮤니케이션 LLM(or sLLM)시스템

가. 구현 방법

1)데이터 수집 및 준비

- 내부 문서 수집: 회사 내부의 보고서, 매뉴얼, 기술 문서, 이메일 등 다양한 문서를 수집.
- 문서 정리 및 분류: 문서를 주제별로 정리하고, 필요에 따라 태그를 추가.

2) 벡터 데이터베이스 구축 및 프롬프트 엔지니어링

- 문서 임베딩: 모든 문서를 임베딩(벡터화)하여 벡터 데이터베이스에 저장.
- 임베딩 모델: 문서의 의미를 벡터로 표현하기 위해 사전 훈련된 임베딩 모델 사용.

3) 질문-답변 매칭 (RAG)

- Retriever: 사용자의 질문을 벡터화하여 벡터 데이터베이스에서 관련 문서를 검색.
- Generator: 검색된 문서의 내용을 바탕으로 사용자가 이해하기 쉽게 답변을 생성.

4) 파인튜닝

- **회사 맞춤형 파인튜닝:** 사전 훈련된 LLM을 회사의 내부 데이터로 파인튜닝(일반적으로 3 에포크 이내)하여 회사의 용어와 문서 스타일에 맞춘 답변을 생성.
- **지속적인 학습:** 새로운 문서를 추가하고, 시스템 사용 패턴을 분석하여 모델을 주기적으로 업데이트.

5) 시스템 통합

- **검색 인터페이스:** 직원들이 쉽게 접근할 수 있는 검색 인터페이스를 웹 포털이나 인트라넷에 통합.
- **백엔드 인프라:** RAG 시스템과 벡터 데이터베이스를 백엔드에서 관리하고, 실시간으로 질문을 처리.

나. 예시 시나리오

- 1) 직원이 "이번 분기의 판매 보고서를 찾고 싶어요."라고 검색.
- 2) 시스템이 질문을 벡터화하고 벡터 데이터베이스에서 관련 문서를 검색.
- 3) 가장 관련성 높은 문서를 찾은 후, 파인튜닝된 모델이 요약된 답변을 생성: "이번 분기의 판매 보고서는 여기 있습니다. 주요 내용은 매출 증가율 15%, 주요 제품은 X입니다. 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하세요."
- 4) 시스템이 생성된 답변과 문서 링크를 직원에게 제공

이 대표적인 시스템들 뿐만 아니라, **지속적인 아이디어 창출과 수요조사를 통해 자연어 처리에 관한 새로운 태스크를 찾아내고, 적극적으로 수익성 높은 비즈니스 모델을 찾아내 기업 및 국가 도메인 도입을 유치하고 baseline을 지속하여 발전해 나갈 계획입니다.**

LLM을 파인튜닝한 인공지능(AI)변호사 **TILLDA** (Transforming Intelligence Law Llama Decoder Architecture)에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

3. TILLDA (Transforming Intelligence Law Llama Decoder Architecture) (틸다)

TILLDA는 개발 예정인 인공지능(AI) 변호사로서, 오픈소스로 공개된 LLaMa 모델(70B, 405B)을 기반으로 합니다. 이 모델은 인터넷에 공개된 '한글' 법령 및 법률 관련 데이터를 수집하여 3-5 에포크로 파인튜닝될 예정입니다. 이후 크롤링한 자료로 벡터 데이터베이스를 구축하고, 프롬프트 엔지니어링을 결합하여 최상의 법률 서비스를 제공할 계획입니다.

변호사 자격이 존재하는 소비자라면 누구나 구매할 수 있으며, 법률 문서 요약, 소장 작성, 문서 작성, 번역, 이외 변호사가 하는 모든 업무에 대해 탁월한 성능을 제공하여, 변호사 맞춤형 AI변호사 비서 역할 뿐만 아니라, 추후 언급할 “나 홀로 소송” 문제를 해결할 핵심 아이템으로 선정하였습니다.

가. 개발 예정 기능 및 특징

- 1) **파인튜닝:** LLaMa 모델을 기반으로 한글 법률 데이터를 3 에포크로 파인튜닝하여 법률 질의에 대한 정확하고 정밀한 응답을 제공할 예정입니다.
- 2) **RAG & 벡터 데이터베이스:** 파인튜닝된 모델과 함께 크롤링된 법률 자료를 벡터 데이터베이스에 저장하여, 법률 정보 검색과 질의응답 성능을 극대화할 예정입니다.
- 3) **프롬프트 엔지니어링:** 사용자 질의에 최적화된 응답을 제공하기 위해 프롬프트 엔지니어링을 적용할 계획입니다.

나. 서비스 배포 및 사용 계획

- 1) **웹 서비스 배포:** TILLDA는 웹 서비스로 배포되어 변호사들에게 월 구독료 형태로 판매될 예정입니다.
- 2) **법무법인용 내부 데이터베이스:** 법무법인 단위로 등록 시, 내부 데이터베이스를 구축하여 사용할 수 있으며, 이를 통해 법무법인 내부 데이터를 학습한 시가 소액 사건이나 나홀로 소송을 지원할 수 있습니다.

다. 법무법인/변호사를 위한 기능

• **변호사 보조 AI 변호사 서비스:** 이 시스템은 변호사의 다양한 업무를 지원하며, 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다:

1. 법률 문서 요약: 복잡한 법률 문서를 빠르고 정확하게 요약해 변호사의 시간 절약과 효율성 향상을 돕습니다.
2. 소장 작성: 소송 관련 문서를 자동으로 작성해 변호사의 업무 부담을 경감시킵니다.
3. 문서 번역: 법률 문서를 다양한 언어로 번역해 국제적인 법률 서비스를 지원합니다.
4. 법률 조언: 신속하고 정확한 법률 정보를 제공해 변호사의 결정을 돕습니다.

TILLDA의 차별점

- **오픈소스 기반:** LLaMa 모델과 공개된 데이터를 활용하여 누구나 접근 가능하며, 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
- **공평한 접근성:** 모든 변호사 면허 소지자가 공평하게 접근할 수 있도록 설계되어 기술적 차별을 최소화합니다.
- **높은 효율성:** 법률 문서 요약, 소장 작성, 번역 등 다양한 업무에서 탁월한 성능을 발휘해 변호사의 업무 효율성을 극대화합니다.
- **저렴한 도입 비용:** 부담되지 않은 가격(50\$)으로 이용권 구매하여 사용할 수 있어, 소규모 법무법인이나 개인 변호사도 쉽게 도입할 수 있습니다.

• 나홀로 소송 지원 서비스:

현재 법률 서비스는 많은 시민들이 필요한 법적 지원을 받기 어려운 상황에 직면해 있습니다. 민사 사건의 경우 10명 중 7명, 형사 사건의 경우 10명 중 4명이 나 홀로 소송을 진행하고 있으며, 이는 법률 서비스 이용률이 낮고 시민들이 소송구조제도를 충분히 활용하지 못하고 있음을 보여줍니다. 이러한 문제는 법률 서비스의 불공정성과 낮은 접근성을 야기하며, 시민들이 법적 분쟁에서 적절한 지원을 받기 어렵게 만듭니다.

이에 대한 해결책으로 TILLDA의 나 홀로 소송 지원 서비스 시스템이 제안됩니다. 현행 특정 로펌이 제공하는 무료 AI변호사 자문 서비스는 대한 변호사 협회가 리걸 테크가 법률 서비스 시장에 기술적 편향을 초래하여 변호사 집단 내부적으로 불공정성을 가져올 수 있다는 우려를 표명하는 가운데, 대형 로펌이 제공하는 무료 법률 상담 서비스가 변호사법 위반에 해당할 수 있다는 논란을 불러일으키고 있습니다. TILLDA 시스템은 법무법인이 자체 인공지능을 개발할 필요 없이, 소액 사건이나 나 홀로 소송을 진행하는 시민들에게 AI 기반의 법률 지원 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.

TILLDA의 핵심은 법무법인들이 AI에 대한 기술적 경쟁이나 리걸테크 기업의 기술적 선점 없이 오픈소스 모델 및 데이터베이스를 활용하여 만들어진다는 점입니다. 모든 법무법인은 비싸지 않은 가격에 웹 도메인을 구매하여 해당 서비스를 지원할 수 있습니다. 이는 리걸 테크의 공공재적 성격에 부합하며, 대한 변호사 협회의 조건을 충족시키고 일반 시민에게도 높은 접근성을 부여할 수 있습니다. TILLDA는 법무법인 내부 데이터와 공개된 데이터를 활용하여 시민들에게 고성능의 법률적 조언을 제공함으로써, 법률 서비스의 불공정성과 낮은 접근성을 효과적으로 해결할 수 있는 획기적인 솔루션으로 자리매김할 것입니다.

서비스 이용 시 별도의 웹 페이지를 제작하고, 해당 모델은 TILLDA의 파생 모델로서 법무법인이 자체적으로 서비스에 대한 책임을 지게 됩니다. 모델 명칭은 TILLDA{법무법인 이름}으로 지정되게 됩니다. LYSV는 도입 비용 및 업데이트, 유지 및 보수 비용을 제공받고, 법무법인이 자체적으로 제공하는 모델의 수익에 대해 일정 부분 수수료를 가져가는 형태로 비즈니스 모델을 구성합니다.

참고자료:

https://www.youtube.com/watch?v=R_7aYSso5h4TILLDA

http://www.sisasangjo.co.kr/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=48548

기사제목: 민사 10명 중 7명, 형사 10명 중 4명은 '나홀로 소송'

부제: 법률서비스 이용률 제고를 위해 소송구조제도 적극 홍보 필요

라. 나홀로 소송 지원 서비스의 구체적 내용:

1) 소송 서류 작성 지원:

- 기능: 소송에 필요한 각종 서류(소장, 답변서, 준비서면 등)의 자동 작성 지원.
- 방법: 사용자 입력을 바탕으로 적절한 법률 용어와 형식을 갖춘 서류를 자동으로 생성.
- 출력 형식: PDF, Word 등 법원 제출에 적합한 형식.

2) 법률 상담 및 자문:

- 기능: 사용자 질의에 대한 법률 상담 및 자문 제공.
- 방법: TILLDA를 통해 법적 근거와 관련 판례를 제시하여 상세한 상담 내용을 제공.
- 채팅 및 음성 상담: 텍스트 기반 상담뿐만 아니라 음성 인식 기술을 활용한 음성 상담 지원.

3) 판례 및 법령 검색:

- 기능: 특정 사건과 관련된 판례 및 법령 검색 기능.
- 방법: 사용자 질의를 바탕으로 유사한 사례 및 관련 법령을 검색하여 제공.
- 출력 형식: 요약본, 원문 등 다양한 형식으로 결과 제공.

4) 소송 전략 및 조언:

- 기능: 소송 진행 방향과 전략에 대한 조언 제공.
- 방법: 사건의 특성을 분석하여 최적의 소송 전략을 제안.
- 시뮬레이션: 다양한 시나리오를 바탕으로 소송 결과 예측.

5) 교육 및 자료 제공:

- 기능: 소송 절차와 법률 지식에 대한 교육 자료 제공.
- 방법: 동영상 강의, PDF 자료, Q&A 섹션 등 다양한 학습 자료 제공.
- 대상: 나홀로 소송을 준비하는 일반 시민.

마. 데이터 수집

TILLDA는 한글 법령 및 법률 관련 데이터를 수집하여 파인튜닝에 활용합니다. 데이터 수집은 다음과 같은 방식으로 진행될 예정입니다.

1) 법령 데이터:

- 출처: 국가법령정보센터, 법제처, 국회도서관 등 공식 법률 데이터베이스.
- 형식: JSON, XML, CSV 등 기계가 읽을 수 있는 형식으로 변환하여 수집.
- 내용: 법률 조항, 시행령, 시행규칙 등.

2) **판례 데이터:**

- 출처: 대법원 판례 검색 시스템, 법률 정보 제공 사이트.
- 형식: JSON, XML, CSV 등으로 변환하여 수집.
- 내용: 판결문, 판례 요약본, 판결 이유 등.

3) **법률 서적 및 논문:**

- 출처: 학술 데이터베이스, 법률 출판사.
- 형식: PDF를 텍스트 데이터로 변환하여 수집.
- 내용: 법률 해설서, 학술 논문, 법률 관련 서적 등.

4) **인터넷 크롤링 데이터:**

- 출처: 법률 블로그, 법률 관련 뉴스 기사, 온라인 포럼.
- 형식: HTML을 텍스트 데이터로 변환하여 수집.
- 내용: 법률 해석, 사례 분석, 법률 상담 내용 등.

바. 법적 검토

TILLDA 서비스가 변호사법에 위반되지 않도록 하기 위해 다음과 같은 법적 검토가 필요합니다:

1) **변호사법 준수 여부:**

- 검토 사항: 변호사법 제3조(변호사의 직무), 제34조(변호사 아닌 자의 법률사무소 개설 금지) 등 관련 조항.
- 조치 방안: TILLDA가 제공하는 법률 서비스가 법률 자문 행위로 간주되더라도 주체가 법무법인이라면 문제가 없는지, 혹은 법률 자문 행위가 완전히 금지되는지 명확히 구분하고, 법무법인이 내부 데이터 연동 혹은 공개 데이터 연동을 바탕으로 서비스 제공 주체가 되도록 설계.

2) **개인정보 보호**

- 검토 사항: 개인정보보호법, GDPR 등 관련 법령 준수.
- 조치 방안: 사용자 데이터의 안전한 처리와 보호를 위한 기술적, 관리적 조치 마련.

3) **서비스 이용 약관 및 정책**

- 검토 사항: 서비스 이용 약관, 개인정보 처리 방침 등 법적 문서 작성.
- 조치 방안: 법무법인과 협력하여 명확한 약관 및 정책을 마련하고 사용자에게 고지.

4) 이러한 계획을 통해 TILLDA는 법률 서비스의 접근성을 높이고, 변호사와 법무법인의 업무 효율성을 극대화할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공할 것입니다.

사. TILLDA에 대한 변호사 협회의 요구사항 충족

대한 변호사 협회는 리걸 테크가 법률 서비스 시장에 기술적 편향을 초래하여 변호사 집단 내부적으로 불공정성을 가져올 수 있다는 우려를 표명하고 있습니다. TILLDA는 이러한 우려를 해결하고 변호사 협회의 요구사항을 충족할 수 있는 다양한 특징과 기능을 갖추고 있습니다.

1) **포괄적인 접근성 제공** : TILLDA는 모든 변호사와 법무법인이 쉽게 접근할 수 있도록 설계되어, 기술적 편향을 최소화합니다.

- **광범위한 이용 가능성**: TILLDA는 웹 서비스로 배포되어, 모든 변호사와 법무법인이 월 구독료를 통해 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 이를 통해 특정 기술적 자원이 일부 변호사에게만 편중되지 않도록 합니다.
- **내부 데이터베이스 구축 지원**: 법무법인 단위로 등록 시, 자체 내부 데이터베이스를 구축하여 TILLDA를 활용할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 법무법인의 규모나 기술 인프라에 관계없이 동등하게 서비스를 이용할 수 있습니다.

- 2) **투명하고 공정한 기술 개발** : TILLDA는 기술 개발과 운영 과정에서 투명성과 공정성을 유지하여, 변호사 집단 내부에서의 불공정성을 방지합니다.
- **오픈소스 기반**: TILLDA는 오픈소스 LLaMa 모델을 기반으로 하여 개발되므로, 기술적 편향이나 독점 가능성을 줄이고 투명한 기술 개발을 보장합니다.
 - **공정한 데이터 수집**: 다양한 출처에서 법령, 판례, 법률 서적 등을 공정하게 수집하고, 모든 변호사가 동일한 데이터에 접근할 수 있도록 합니다.
- 3) **변호사 업무 보조 및 효율성 향상**: TILLDA는 변호사들의 업무 효율성을 높여, 법률 서비스의 질을 향상시키는 동시에 변호사들이 기술적 편향으로 인한 불이익을 받지 않도록 합니다.
- **자동화된 서류 작성**: 소송 서류 작성 자동화 기능을 통해 변호사들의 반복적인 업무 부담을 줄이고, 보다 중요한 법률 상담 및 전략 수립에 집중할 수 있게 합니다.
 - **정확한 법률 정보 제공**: 파인튜닝된 모델과 벡터 데이터베이스를 통해 정확하고 정밀한 법률 정보를 제공하여, 변호사들이 고객을 효과적으로 지원할 수 있게 합니다.
- 4) **개인정보 보호 및 보안**: TILLDA는 개인정보보호법과 GDPR 등 관련 법령을 철저히 준수하여, 사용자 데이터의 안전한 처리를 보장합니다.
- **데이터 보호 조치**: 기술적, 관리적 조치를 통해 사용자 데이터의 안전한 처리와 보호를 보장합니다.
 - **투명한 데이터 처리 정책**: 명확한 개인정보 처리 방침을 마련하고 사용자에게 고지하여, 데이터 처리의 투명성을 확보합니다.
- 5) **결론**: TILLDA는 법률 서비스의 접근성 제공, 투명하고 공정한 기술 개발, 변호사 업무 보조 및 효율성 향상, 법률 자문 행위와의 명확한 구분, 개인정보 보호 및 보안 등 다양한 측면에서 대한 변호사 협회의 요구사항을 충족할 수 있습니다. 이를 통해 변호사 집단 내부에서 기술적 편향을 방지하고, 공정한 법률 서비스 환경을 조성할 수 있을 것입니다

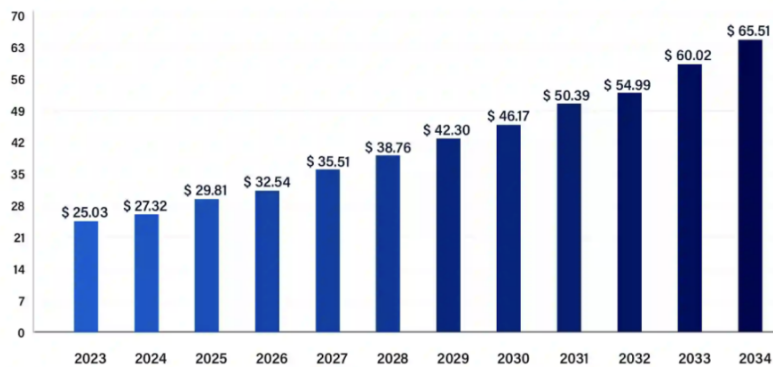
< 아이템 개발 일정 >

추진내용	추진기간	세부내용
Tillda baseline 및 데이터 구축, 전처리	2024.9.0 ~ 2025.12.30	pytorch 및 허깅페이스 이용
Orbits baseline 및 RAG baseline 구축	2024.12.30. ~ 2025.6.0.	
Tillda 파인튜닝	2025.6.0. ~ 2025.7.0.	
모델 공개 및 시드 투자 유치, 기업 홍보	2025.7.0. ~ 2025.8.0.	
Tillda 웹 시스템 구축	2025.7.0. ~ 2025.8.0.	

2-2. 창업아이템의 시장분석 및 시장진입

○ 스타트업 비즈니스 모델 및 시장 분석

■ TILLDA



Source: <https://www.precedenceresearch.com/legal-technology-market>

출처: <https://www.precedenceresearch.com/legal-technology-market>

2034년 리걸 테크 예상 시장 규모: 약 80조

OECD 국가 중 변호사 수 기준 상위 5개 국가 변호사 수 총합: 1,679,897

출처: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/lawyers-per-capita-by-country>

가. 목표 시장 및 서비스

변호사 수: 한국 35,000명 중 10,000명 목표, 해외 변호사, 법무법인과 계약 포함 최종 100,000명 고객 목표

서비스 내용: 변호사 업무 보조를 위한 맞춤형 AI 모델 제공 (문서 작성, 법률 리서치, 판례 검색, 계약서 검토 등),

나 홀로 소송 지원 인공지능 시스템 제공.

월간 구독료: 50\$ (한화 약 70,000원)

국내 경쟁사: 로앤컴퍼니 (월간 구독료 한화 약 100,000-200,000원).

나. 초기 계획

고객 확보: 초기 3,000명 확보 목표.

마케팅 전략: 온라인 광고, 세미나, 컨퍼런스 참여, 입소문 마케팅.

파트너십: 법률 협회, 변호사 단체와의 협력, 클라우드 업체와 협업.

기술 개발 및 차별점: LLM중 50B이상 LLM을 사용해 성능 및 일반적 응답 능력 최대화 (ex: LLaMa3.1 70B, 405B) LLaMa 모델의 한국어 및 법률 텍스트 파인튜닝 및 프롬프트 엔지니어링, RAG결합 및 데이터베이스 구축으로 기존 시장 모델보다 성능이 뛰어난 모델 구현.

다. 성장 및 확장

고객 수 확대: 10,000명 확보.

해외 시장 진출 준비: 영어, 중국어, 일본어 등 다국어 지원 모델 개발. (오픈소스 모델은 다국어 모델)

고객 유지 및 관리: 정기적인 업데이트, 피드백 반영, 고객 지원 강화.

수익 구조

월간 구독료 수익: 100,000명 * 70,000원 = 약 70억 원.

해외 시장 확보를 통해 연간 800억 수익 목표

■ ORBITS

가. 목표 시장 및 서비스

-대상: 기업 및 특정 단체 (대기업, 중소기업, 지방자치단체 등).

-서비스 내용

내부 문서 처리 및 보조 챗봇: 문서 관리, 데이터 검색, 일정 관리, 문서 자동 작성 및 처리.

고객 응대 및 소개 챗봇: 고객 문의 응대, 제품 및 서비스 소개, 예약 및 주문 처리.

인공지능 교육 서비스 및 추가적 도메인 적용 용도의 맞춤형 인공지능 개발

나. 최종 목표 및 수익 구조

-고객 수 확대: 5000개의 기업 및 단체 확보.

-가격: 규모에 따라 기업 당 1000만원 - 1억 원.

-목표: 연간 1000개 기업, 총 5000개 기업 및 단체.

-경쟁사: 마음AI (2024 7월 기준 주가총액 약 800억, 코스닥 상장 기업)

다. 초기 계획

-고객 확보: 초기 100개 기업 및 단체 확보 목표.

-마케팅 전략: 온라인 광고, 세미나, 컨퍼런스 참여, 입소문 마케팅.

-파트너십: IT 컨설팅 회사, 시스템 통합업체와의 협력.

-기술 개발 및 차별점: LLM중 50B이상 LLM을 사용해 성능 및 일반적 응답 능력 최대화 (ex: LLaMa3.1 70B, 405B) Llama 모델의 텍스트 파인튜닝 및 프롬프트 엔지니어링, RAG결합 및 데이터베이스 구축으로 기존 시장 모델보다 성능이 뛰어난 모델 구현, Multi-modal 기능 탑재(음성 인식/이미지 인식 및 음성 생성을 통해 사람과 대화가 가능한 챗봇)를 통해 일반화 능력 강화

라. 성장 및 확장

-고객 수 확대: 기업 및 단체 확보.

-해외 시장 진출 준비: 영어, 중국어, 일본어 등 다국어 지원 모델 개발.

-고객 유지 및 관리: 정기적인 업데이트, 피드백 반영, 고객 지원 강화.

마. 수익 구조

-초기 계약 수익: 1000개 * 평균 1000-2000만원 = 200억 원.

-유지보수 및 업데이트 수익: 매월 유지보수비 10만원 * 1000개 = 1억 원/월.

-분기별 업데이트 수익: 분기별 업데이트 비용 100만원 * 1000개 = 10억 원/분기.단계별 계획 및 다양한 테스트 확대

○진행단계

▶단계 1: 초기 진입 및 연구개발, 초기 시장 확보 (1-2년)

-시드 투자금 확보: 10억

-TILLDA: 초기 3,000명의 고객 확보를 목표로 집중적인 마케팅 및 연구개발 활동.

-ORBITS: 초기 100개 기업 및 단체 확보 목표.

-마케팅 전략: 온라인 광고, 세미나, 컨퍼런스 참여, 입소문 마케팅.

-파트너십: 법률 협회, 변호사 단체, IT 컨설팅 회사, 시스템 통합업체와의 협력.

-기술 개발: Llama 모델의 한국어 및 법률 텍스트, 특정 데이터 전처리 작업 및 데이터베이스 구축, 파인튜닝 완료.

-ORBITS 기본 baseline구축

▶단계 2: 성장 및 확장 (2-3년)

- 시리즈 A투자 유치: 100억
- TILLDA: 다국 고객 수를 10,000명까지 확대.
- ORBITS: 500개의 기업 및 단체 확보.
- 해외 시장 진출 준비: 영어, 중국어, 일본어 등 다국어 지원 모델 개발 및 테스트.
- 고객 유지 및 관리: 정기적인 업데이트, 피드백 반영, 고객 지원 강화.

▶단계 3: 후반부에 다양한 테스크로 사업 확대 (3-4년)

- 다 분야 테스크에 대한 인공지능 서비스 확대. 로컬 분야 기업(ex:의료)과 합병 혹은 인수 진행. + 시리즈 B투자 유치
- ▶대표 가능 사례
 - 커머스 기업 대상 AI: 전자상거래 기업을 대상으로 한 AI 추천 시스템, 고객 행동 분석, 재고 관리 AI 등 개발.
 - 헬스케어 A 및 의료: 병원 및 의료기관을 위한 진단 보조 AI, 환자 관리 시스템 등 개발.
 - 금융 AI: 은행 및 금융기관을 위한 리스크 분석 AI 등 개발.
 - 교육 AI: 교육 기관을 위한 학습 보조 AI, 맞춤형 학습 경로 제안 AI 등 개발.
- 기술 개발: 다양한 산업 분야에 맞춘 LLM 파인튜닝 및 기능 개발 + baseline을 구축해 판매 자동화
- 창업 아이템의 실현방안 및 성장 가능성

○종합목표

- ▶연간 목표 수익
 - TILLDA: 연간 약 800억 원.
 - ORBITS: 초기 계약 수익 및 유지보수, 교육 제공 수익 포함 총 500억 원.
- ▶4년차 최종 목표
 - 매출 목표: 4년차 총 매출 1000억원 이상
 - 전략: 초기 수익성이 높은 모델 개발에 집중하고, 유지보수 및 업데이트를 통해 안정적인 수익 확보.
- ▶이후 다양한 테스크로 사업 확장하여 지속 가능한 성장 추구.

○결론

스타트업은 변호사 보조 AI와 기업 맞춤형 챗봇 서비스를 통해 초기 시장을 확보하고, 이후 다양한 산업 분야의 확장을 통해 지속적인 성장을 추구합니다. 경쟁사 대비 가격 경쟁력과 차별화된 기능을 바탕으로 고객을 확보하고, 지속적인 기술 개발과 고객 관리를 통해 안정적인 수익 구조를 구축합니다. 이러한 전략을 통해 4년차에 매출 1000억 원을 달성하는 것을 목표로 합니다.

3. 팀 보유 역량

○ 팀장 현황 및 역량

Chief Technology Officer (CTO) - [전치우]

역량 및 경험:

1. LM Model Training 및 Baseline 구축:

- o PyTorch를 이용하여 다양한 구조의 언어 모델(transformer: encoder, encoder+decoder, d

ecoder)을 훈련하고, 데이터셋과 트레이너 베이스라인을 구축함.

- o 실제 Cmd 환경에서 AI Lab의 공개 데이터 160만 한글-영어 코퍼스를 전처리하고, 50M 크기 transformer 모델을 학습한 이력이 있음.

2. sLM 파인튜닝 경험:

- o Google Colab을 이용하여 Llama small 모델을 파인튜닝한 경험이 있음. 이를 통해 자연어 처리 모델의 성능을 개선하고 최적화하는 능력을 입증함.

3. 웹 서비스 개발 경험:

- o Python Django를 이용하여 웹 서버 및 프론트엔드를 제작한 경험이 있음. 이를 통해 AI 모델을 실제 서비스에 적용하고, 사용자와의 인터페이스를 구현하는 역량을 갖추.

책임 및 역할:

- **기술 개발 방향 설정:** 자연어 처리 인공지능의 기술 개발과 파인튜닝을 주도하며, 변호사 업무 처리, 의료 시스템, 기업 내 LLM 도입 등의 특정 테스크에 최적화된 AI 솔루션을 설계함.
- **기술 혁신 촉진:** 최신 연구와 기술을 반영하여 혁신적이고 신뢰성 있는 인공지능 제품을 개발하고, 다양한 이해관계자들과의 효과적인 소통을 통해 팀 내외부의 협력을 이끌어냄.
- **시스템 구축 및 관리:** 자연어 처리 모델의 학습 및 전처리 파이프라인을 구축하고 관리하여, 효율적이고 안정적인 AI 시스템을 운영함.

○ 팀원 현황 및 역량

팀원 현황 및 역량

Chief Product Officer (CPO) - [정선우]

역량 및 경험: 고등학교 시절 인공지능의 윤리적 쟁점과 법적 규제에 심도 있게 연구하고 토론하며 복잡한 문제 해결 능력과 윤리적 사고를 배양했음. 이를 통해 AI 기술이 직면할 윤리적 문제를 예측하고, 이를 반영한 제품 개발을 주도했음.

책임 및 역할:

- **제품 개발 방향 설정:** 자연어 처리 인공지능의 파인튜닝 및 도입을 주도하며, 변호사 업무 처리, 의료 시스템, 기업 내 LLM 도입 등의 특정 테스크에 최적화된 AI 솔루션을 설계했음.
- **고객 및 사용자 이해:** 사용자에게 윤리적이고 책임 있는 인공지능 서비스를 제공하기 위한 제품 전략을 수립했음. 특히, 법률 및 의료 분야에서 높은 정확성과 신뢰성을 보장할 수 있는 AI 모델을 개발했음.
- **혁신 촉진:** 최신 윤리적 연구와 법적 규제를 반영하여 혁신적이고 신뢰성 있는 인공지능 제품을 개발했음. 다양한 이해관계자들과의 효과적인 소통을 통해, 팀 내외부의 협력을 이끌어내고, 제품의 지속적인 개선을 촉진했음.

주요 성과:

- 고등학교 보고서에서 인공지능의 윤리적 문제와 법적 규제에 대한 연구를 통해 복잡한 문제를 해결하는 능력을 입증했음.
- 팀원들과의 협력과 토론을 통해 심층적인 고찰과 혁신적인 해결책을 도출했음.
- 인공지능 윤리 연구를 바탕으로, 자연어 처리 인공지능 솔루션의 윤리적 기준과 법적 규제를 고려한 제품 개발을 주도했음.

＜ 팀 구성 현황 ＞

순번	직위	성명	주요 담당업무	경력 및 학력 등
1	팀장	전치우	ML researcher, Backend engineer, Frontend engineer, Designer	(현)UNIST새내기학부 컴퓨터공학과, 수리과학과 진학 예정
2	팀원	정선우	영업 및 채용 업무	(현)UNIST새내기학부

4-1. 창업아이템 관련 지식재산권 보유 현황

없음

4-2. 수상 및 투자유치 등 이력 사항

없음(첫 대회 출전)